

Trafik Kamerası ve Hız Tuzağı

Açık Kaynak Veritabanları Rehberi

GitHub ve Açık Veri Kaynakları - 2024

1. Giriş	1
2. GitHub Açık Kaynak Projeleri	1
2.1 Open-GATSO-POI (En Güvenilir)	1
2.2 Catchcam - Offline Speed Camera Detector	2
2.3 OpenTrafficCam	2
3. Ücretsiz Veri İndirme Kaynakları	2
3.1 Lufop.net (Avrupa Odaklı)	2
3.2 Speedcams.eu	3
4. Ticari Veritabanları (Karşılaştırma)	3
5. OpenStreetMap (OSM) Veri Kaynakları	3
6. Güvenilirlik Karşılaştırması	4
7. Öneriler ve Sonuç	4

Not: İçindekiler alan kodları ile oluşturulmuştur. Sayfa numaralarını güncellemek için sağ tıklayıp 'Alanı Güncelle' seçeneğini kullanın.

1. Giriş

Bu rehber, mobil uygulamanızda kullanabileceğiniz güvenilir açık kaynak trafik kamerası ve hız tuzağı veritabanlarını kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Open-GATSO-POI benzeri projeler ve alternatif kaynaklar detaylı olarak analiz edilmiştir. Her bir kaynağın güvenilirlik, güncelleme sıklığı, veri formatı ve lisans koşulları değerlendirilmiştir.

2. GitHub Açık Kaynak Projeleri

2.1 Open-GATSO-POI (En Güvenilir)

Avrupa'nın en kapsamlı açık kaynak hız kamerası veritabanıdır. Günlük güncelleme ile OSM verilerine dayanmaktadır ve Garmin, TomTom, Navman gibi popüler GPS cihazları için çıktı üretir.

GitHub URL	github.com/1e1/Open-GATSO-POI
Kapsam	AB ülkeleri - Tüm Avrupa
Güncelleme	Günlük (Daily build)
Formatlar	GPX, GPI (Garmin), CSV, OV2 (TomTom)
Veri Kaynağı	OpenStreetMap (OSM)
Lisans	ODbL (Open Database License)

Tablo 1: Open-GATSO-POI Proje Detayları

2.2 Catchcam - Offline Speed Camera Detector

GPS modülü kullanarak hız ve konum belirleyen, bilinen hız kamerası konumlarıyla karşılaştıran açık kaynak bir projedir. Privacy-first yaklaşımıyla tamamen offline çalışır.

GitHub URL	github.com/IvanVnuccec/catchcam
Platform	Embedded (Raspberry Pi, Arduino)
Özellikler	Offline çalışma, gizlilik odaklı, GPS tabanlı

Tablo 2: Catchcam Proje Detayları

2.3 OpenTrafficCam

Video tabanlı yol trafiği kaydı ve otomatik analiz için tam entegre açık kaynak iş akışı sunar. Kamera verisi işlemek için AI/ML tabanlı çözümler içerir.

GitHub URL	github.com/OpenTrafficCam
Kullanım	Trafik analizi, araç sayımı, hız tespiti

Tablo 3: OpenTrafficCam Proje Detayları

3. Ücretsiz Veri İndirme Kaynakları

3.1 Lufop.net (Avrupa Odaklı)

Avrupa'nın en popüler ücretsiz hız kamerası veritabanıdır. Fransa, Belçika ve İsviçre başta olmak üzere tüm Avrupa'yı kapsar. Topluluk tarafından güncellenir ve Radardroid uygulaması ile entegre çalışır.

Web Sitesi	lufop.net/en/download-speed-camera-free
Kapsam	Tüm Avrupa (Fransa, Belçika, İsviçre öncelikli)
Formatlar	IGO, Garmin CSV, TomTom OV2, KML, GPX
Güncelleme	Aylık
Ücret	Tamamen Ücretsiz

Tablo 4: Lufop.net Kaynak Detayları

3.2 Speedcams.eu

Avrupa odaklı POI platformu olan Speedcams.eu, mobil navigasyon sistemleri için hız kamerası konumları sağlar. Farklı GPS formatlarını destekler ve düzenli güncellemeler sunar.

Web Sitesi	speedcams.eu
Kapsam	Avrupa
Kamera Türleri	Sabit hız, kırmızı ışık, mobil radar

Tablo 5: Speedcams.eu Kaynak Detayları

4. Ticari Veritabanları (Karşılaştırma)

4.1 SCDB.info

Dünyanın en kapsamlı hız kamerası veritabanı olan SCDB.info, 110 ülkeyi kapsar ve 114.000'den fazla sabit hız kamerası içerir. Profesyonel kalite veri sunsa da ücretlidir.

Web Sitesi	scdb.info
Kapsam	110 ülke, 114.000+ kamera
Formatlar	CSV, KMZ, JSON, GPI ve daha fazlası
Güncelleme	Günlük
Ücret	€19.95 / yıl (abonelik)

Tablo 6: SCDB.info Ticari Veritabanı Detayları

5. OpenStreetMap (OSM) Veri Kaynakları

5.1 Overpass API ile Veri Çekme

OpenStreetMap, dünyanın en büyük açık harita veritabanıdır ve trafik kameraları için zengin veri içerir. Overpass API kullanarak doğrudan sorgulama yapılabilir. Bu yöntem tamamen ücretsizdir ve ODbL lisansı altında sunulur.

OSM Tag Türleri:

- highway=speed_camera - Sabit hız kameraları
- enforcement=maxspeed - Hız denetim noktaları
- enforcement=traffic_signals - Kırmızı ışık kameraları
- man_made=surveillance + surveillance:type=traffic - Trafik izleme kameraları

Overpass API Endpoint: overpass-api.de/api/interpreter

6. Güvenilirlik Karşılaştırması

Aşağıdaki tabloda incelenen tüm kaynakların güvenilirlik, güncelleme sıklığı ve lisans açısından karşılaştırması sunulmaktadır.

Kaynak	Güvenilirlik	Güncelleme	Lisans	Ücret
Open-GATSO-POI	★★★★★★	Günlük	ODbL	Ücretsiz
Lufop.net	★★★★	Aylık	Açık	Ücretsiz
OSM Overpass	★★★★	Canlı	ODbL	Ücretsiz
SCDB.info	★★★★★★	Günlük	Ticari	€19.95/yıl
Speedcams.eu	★★★★	Düzensiz	Açık	Ücretsiz

Tablo 7: Kaynak Güvenilirlik Karşılaştırması

7. Öneriler ve Sonuç

7.1 En İyi Ücretsiz Kaynaklar

Uygulamanız için en güvenilir ücretsiz kaynaklar aşağıdaki sırayla önerilmektedir:

1. **Open-GATSO-POI:** Avrupa için en iyi seçenek. Günlük güncelleme ve OSM verisine dayanıyor.
2. **OSM Overpass API:** Global kapsam için ideal. Tüm dünyayı kapsar ve canlı veri sunar.
3. **Lufop.net:** Avrupa için alternatif kaynak, topluluk desteğiyle güncellenir.
4. **ABD Hükümet API'leri:** Chicago, San Francisco gibi şehirler için resmi kaynaklar.

7.2 Entegrasyon Stratejisi

En iyi sonuç için çoklu kaynak stratejisi önerilmektedir. Bu yaklaşımda, OSM ana veritabanı olarak kullanılırken, yerel hükümet API'leri ile tamamlanmalı ve duplicate kayıtlar temizlenmelidir.

- Ana kaynak: OpenStreetMap (OSM Overpass API)
- Tamamlayıcı: Open-GATSO-POI (Avrupa için)
- Yerel: Şehir/eyalet hükümet API'leri
- Güncelleme: Haftalık veri çekme ve duplicate temizleme

7.3 Sonuç

Açık kaynak veritabanları arasında Open-GATSO-POI ve OpenStreetMap en güvenilir seçeneklerdir. Ticari çözümler arayanlar için SCDB.info profesyonel kalite sunar ancak ücretlidir. Mobil uygulamanız

için OSM + Open-GATSO-POI kombinasyonu, hem ücretsiz hem de düzenli güncellenen en iyi çözüm olacaktır. Bu yaklaşım global kapsam sağlarken, özellikle Avrupa'da yüksek veri kalitesi sunar.